EPLAN GmbH & Co. KG

An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein
Tel. +49 (0)2173 - 39 64 - 0



Empresa/cliente	Ayuntamiento de Alginet
Descripción de proyecto	40 Cuadros Alginet
Número de proyecto	MAPBOX_40
Comisión	Eplan
Fabricante (empresa)	EPLAN GmbH & Co. KG
Circuito	Proyecto de cuadro de alumbrado
Nombre de proyecto	Cuadro Alumbrado Alginet
Producto	
Tipo	
Lugar de instalación	
Responsable del proyecto	EPL
Particularidad de pieza	

Creado 24/10/2026
Modificado 01/11/2026 de (abreviatura) Javi

Número de páginas 15

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

Indice de páginas

F06_004

Asignación	Página	Descripción de página	Fecha	Responsable
	1	Portada	01/11/2026	Javi
	2	Índice de páginas : /1 - /15	01/11/2026	Javi
	3	Resumen Proyecto	01/11/2026	Javi
	4	EXCEL - Cálculos	01/11/2026	Javi
	5	EXCEL - Cuadro	01/11/2026	Javi
	6	Acometida	01/11/2026	Javi
	7	Elementos Comunes	01/11/2026	Javi
	8	Maniobra General	01/11/2026	Javi
	9	Salida Aldo 1	01/11/2026	Javi
	10	Salida Aldo 2	01/11/2026	Javi
	11	Resumen de cables : +-6W4 - +-10W3	01/11/2026	Javi
	12	Plano de conexiones de bornes +-6X2	01/11/2026	Javi
	13	Plano de conexiones de bornes +-9X1	01/11/2026	Javi
	14	Plano de conexiones de bornes +-10X1	01/11/2026	Javi
	15	Lista de suma de artículos : LVS04226 - PXC.3031238	01/11/2026	Javi

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education

Proyecto 40 Cuadros de Alginet

Enlace del proyecto real (página) - https://www.buscadorlicitaciones.com/tender/01K9GPHPHA2ECVG2WVBHEKVQFM

Enlace del proyecto real (pdf) - https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D&DocumentIdParam=Wu0/BsTYhMp089gtLhP6RIcbVyiYniK3KUlESEjyyVtI%2B6COOPvXfTQHF4YGn3iwZ0wQRDa5gdPLYxNAFE%2BxoRjitPvB4Kr7cFxwonKYQfC1aXEvq3KHa/AEHgtDrQw0

Si no quereis acceder por enlace buscad: Renovación cuadros eléctricos y luminarias, alumbrado público afectados por la DANA en el municipio d'Alginet

Notas

He hecho este proyecto (1 de los 40 cuadros) para indagar en la mayor cantidad de herramientas
que ofrece eplan de la forma más fluida posible sin tener que ir modificando una gran cantidad de circuitos/ramales

Abajo están las características mínimas que se proyectaba, he añadido una protección contra sobretensiones con su magneto asociado.
También he puesto un contactor de 2P adecuado, entiendo que reutilicen los que ya hay, pero hago como que los cambio por el estado en el que se encuentran (fotos)

He tenido en cuenta en el esquema de maniobra que los contactos conmutados del interruptor crepuscular accionan los contactores.
Es un detalle de maniobra, lo he planteado de esa forma, no tendría sentido poner puntos de interrupción para la conexión cuando ya se hace en el bloque del crepuscular (pg7)

En las listas de materiales falta la descripción de los artículos porque no están en DATAportal, veo útil aprender a meter materiales en el EPLAN pero no en masa

Los materiales que incluyen la envolvente placa de montaje etc están metidos aquí -->

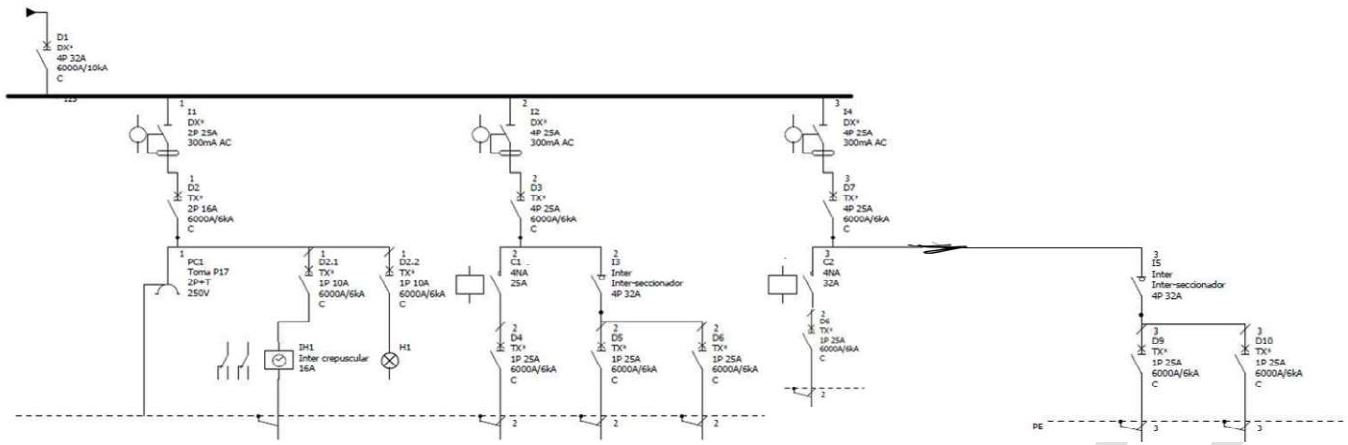
El Excel de cálculos lo he puesto por indicar las mangueras de 3G6, 5G6, ya que al EPLAN se traslada información de la parte de cálculos, aunque realmente falta el proyecto de BT para poder verificar si todo está bien

Mínimos puntos de cada cuadro que expone el autor del Proyecto

Cada nuevo cuadro eléctrico incluirá como mínimo:

- Interruptor general de corte omnipolar.
- Reductor de flujo adecuado, con tal de optimizar la potencia consumida por las luminarias, en aquellos cuadros que alimenten luminarias que no empleen tecnologías actuales con fuentes de alimentación electrónica regulables (tipo LED).
- Interruptores diferenciales individuales para cada circuito existente en el cuadro, con sensibilidad máxima de 300 mA.
- Protecciones magnetotérmicas individuales para cada circuito existente en el cuadro.
- Contactor(es) para control automático mediante reloj astronómico en cada circuito de alumbrado.
- Inter-seccionador(es) para el control manual de cada circuito de alumbrado.
- Protecciones magnetotérmicas individuales para cada circuito de alumbrado.
- Protección específica para el circuito de maniobra (reloj astronómico).
- Reloj astronómico crepuscular para el control automático de los circuitos de alumbrado.
- Toma Schuko (enchufe) para facilitar el empleo de herramientas durante las labores propias de mantenimiento.
- Luminaria estanca interior, accionada por un microinterruptor, para facilitar las labores propias de mantenimiento.
- Cableado de tipo RZ1-K o equivalente, 0,6/1 kV, libre de halógenos, con aislamiento reforzado y sección adecuada según intensidad y caída de tensión. La sección mínima para los circuitos será de 6 mm². Se garantizará una caída de tensión máxima de un 3%.
- Bornes y regletas normalizadas, señalización clara y etiquetado conforme a norma.
- Cuadro con envolvente IP65 o superior, fabricado en poliéster reforzado o acero con recubrimiento anticorrosión. Situada a una altura de mínimo 0,3 m y máximo 2 m.
- Instalación de puesta a tierra garantizando como máximo un aislamiento de 30Ω. Se conectará a tierra además de los elementos del cuadro, las partes metálicas del mismo.

Esquema unifilar del proyecto



Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

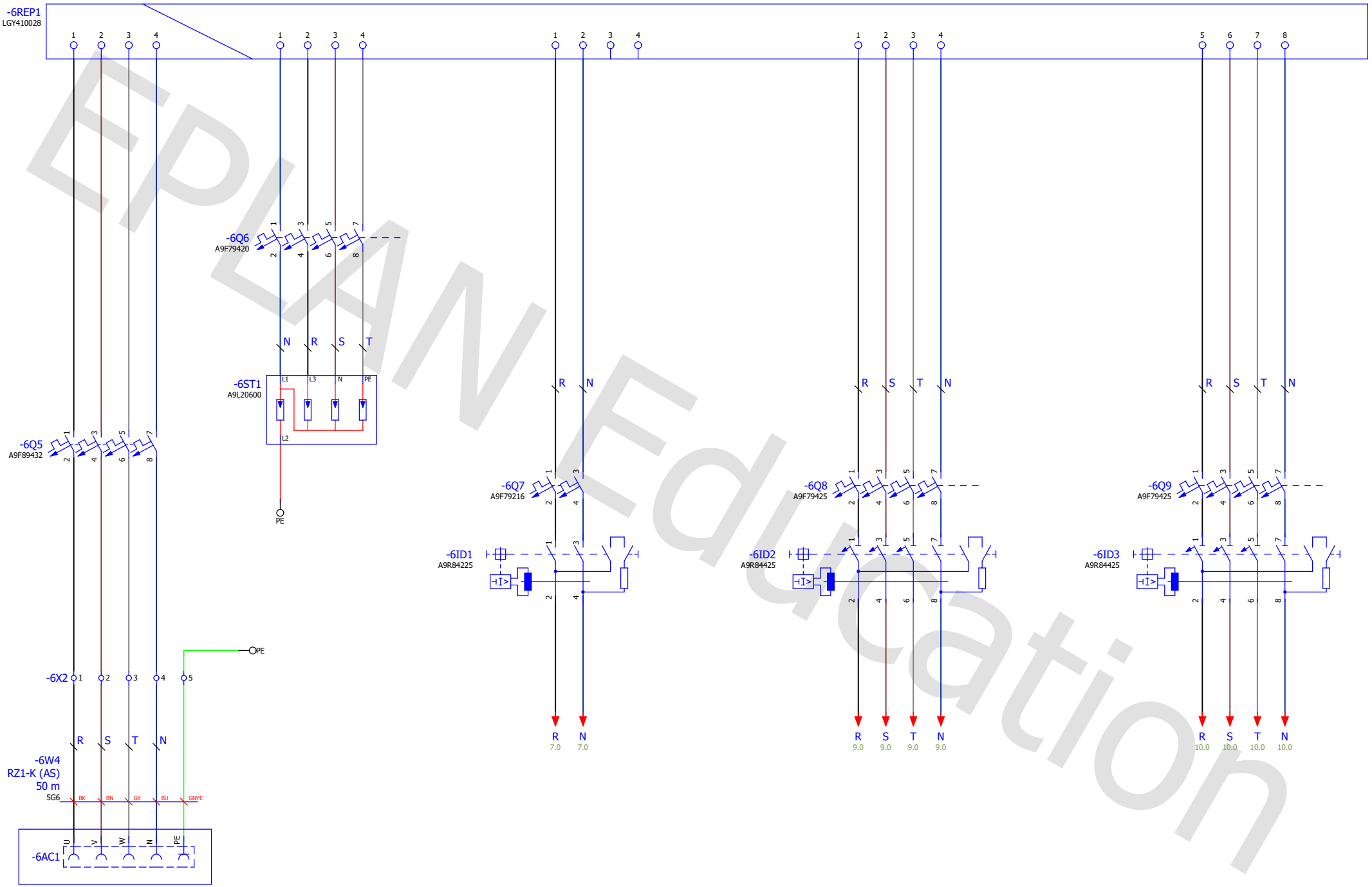
EPLAN Ed.

			Nombre de proyecto	Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto				=	&	
			40 Cuadros Alginet		MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG	Resumen Proyecto				
					Número de diseño				+	Página	3
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por		Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 3 desde	15

| Codigos | | | | | | Ipk 17.2 | Carac. Receptor | | | | | | | | | | | | | | | | Canalización | | | Manguera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cond. Neutro | | Cond. PE | | Resumen | | Factores de Corrección | | | | | Comprobación de corrientes | | | | | | Caida de Tensión | | Corrientes de Cortocircuito - Conductor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Codigos						Ipk 17.2	P			PD			MAN		Otros			Resumen									
CONCAT	Pg	Macro	TAG	Descripción	Ref	V	Tipo	Protección	Ref	Tipo	Protección	Ref	Contactor	Ref Contactor	Tipo2	Descripcion	Ref2	Ir (A)	In (A)	Im (A)	Ii (A)	Isd (A)	PdC (kA)	Polos protegidos	td (s)	SC	CC	PD	ST
ACOMMT4R3AC	2	1103	ACOM	ACOM-T		400	MT	Acti9 iC60H 32 4P C	A9F89432									32	32	307.2	-	-	10	4R	0.025	1	1	0	0
GELEC-	0	#N/D	GELEC	Grupo electrógeno		400												0	-	-	-	-	-	-	0.005	0	0	0	0

							P			PD			MAN		Otros			Resumen										Protecciones
CONCAT	Pg	Macro	TAG	Tipo	Descripción	Ref	V	Tipo12	Protección	Ref13	Tipo15	Protección16	Ref17	Contactor	Ref Contactor	Tipo2	Descripcion	Ref2	Ir (A)34	In (A)	Im (A)	Ii (A)35	Isd (A)36	PdC (kA)37	Polos protegidos	td (s)	SC	CC	PD	ST
SOBRET-TMT4R3AC	2	1111		SOBRET-T	iPRD20 1.1 340	A9L20600	400	MT	Acti9 iC60N 20 4P C	A9F79420									20	20	192	-	-	10	4R	0.02	1	1	0	1
REPARTIDOR-3AC	2	0013		REPARTIDOR		LGY410028	400												0	-	-	-	-	-	-	0.02	0	0	0	0
AGRUP-MMT2RID1AC	2	7131		AGRUP-M			230	MT	Acti9 iC60N 16 2P C	A9F79216	ID	Acti9 iID 2P 25 300 AC	A9R84225						16	16	153.6	-	-	10	2R	0.02	1	1	1	0
TC_M-1AC	3	0710		TC_M		A9A15035	230												0	-	-	-	-	-	-	0.02	0	0	0	0
OTROS-MMT1R1ACINT_CREP	3	6305		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 10 P+N C	A9F79610						INT_CREP	IC Astro 2 Canales	CCT15245	10	10	96	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
LUMIN-MMT1R1AC	3	8101		LUMIN-M			230	MT	Acti9 iC60N 10 P+N C	A9F79610									10	10	96	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
AGRUP-TMT4RID3AC	2	7134		AGRUP-T			400	MT	Acti9 iC60N 25 4P C	A9F79425	ID	Acti9 iID 4P 25 300 AC	A9R84425						25	25	240	-	-	10	4R	0.02	1	1	1	0
OTROS-MMT1RCONT1AC	4	6501		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 25 P+N C	A9F79625				Acti9 iCT 25 A 2 P 2 NA 230/240V CA	A9C20732				25	25	240	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
AGRUP-TSECC-3AC	4	0801		AGRUP-T			400	SECC	iSW Acti9 2P 32A 415V	A9S60232									32	32	-	-	-	-	-	0.02	0	0	0	0
OTROS-MMT1R1AC	4	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 25 P+N C	A9F79625									25	25	240	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
OTROS-MMT1R1AC	4	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 25 P+N C	A9F79625									25	25	240	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
AGRUP-TMT4RID3AC	2	7134		AGRUP-T			400	MT	Acti9 iC60N 25 4P C	A9F79425	ID	Acti9 iID 4P 25 300 AC	A9R84425						25	25	240	-	-	10	4R	0.02	1	1	1	0
OTROS-MMT1RCONT1AC	5	6501		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 25 P+N C	A9F79625				Acti9 iCT 25 A 2 P 2 NA 230/240V CA	A9C20732				25	25	240	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
AGRUP-TSECC-3AC	5	0801		AGRUP-T			400	SECC	iSW Acti9 2P 32A 415V	A9S60232									32	32	-	-	-	-	-	0.02	0	0	0	0
OTROS-MMT1R1AC	5	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 25 P+N C	A9F79625									25	25	240	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0
OTROS-MMT1R1AC	5	6401		OTROS-M			230	MT	Acti9 iC60N 25 P+N C	A9F79625									25	25	240	-	-	10	1R	0.02	1	1	0	0



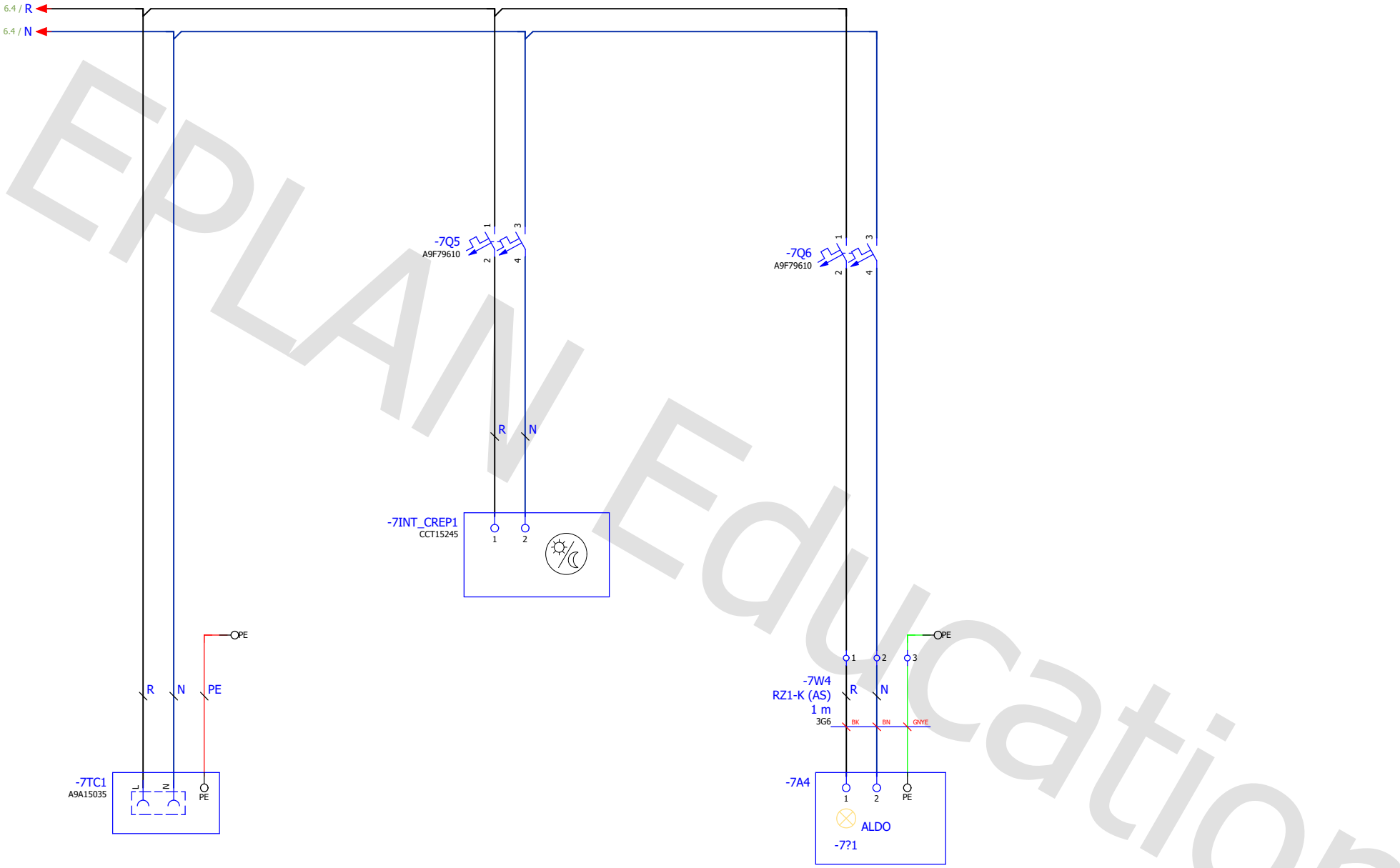
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

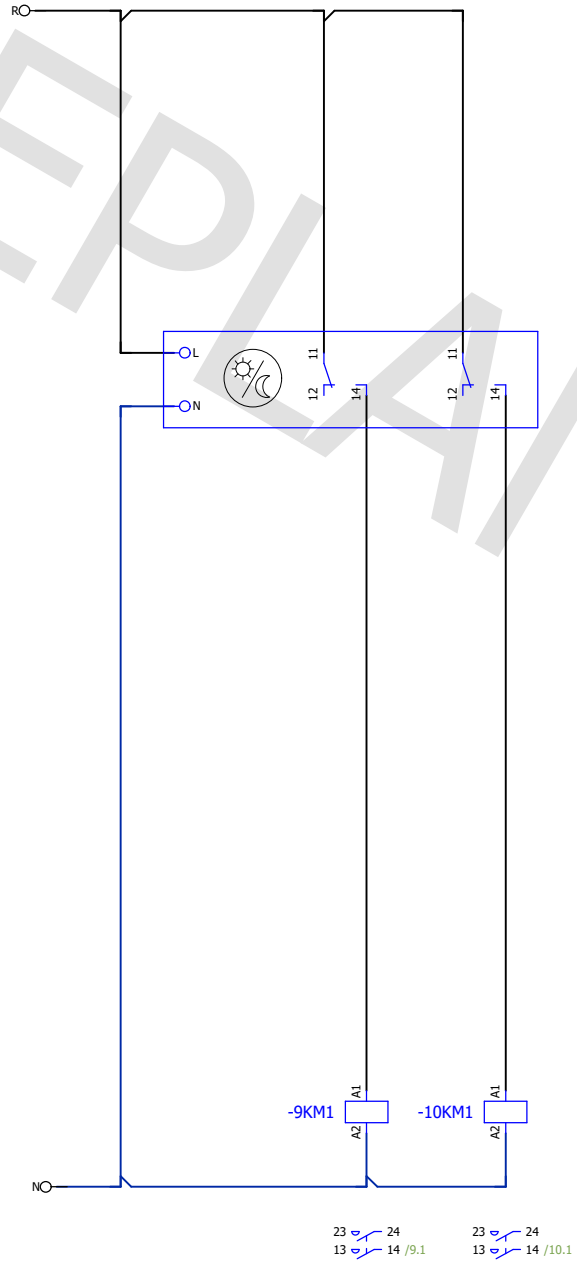
			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet		Número de proyecto	EPLAN GmbH & Co. KG		Acometida		=	&
			40 Cuadros Alginet		MAPBOX_40						
					Número de diseño					+	Página 6
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por			Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 6 desde 15

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

EPLAN Education



			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet		Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG		Elementos Comunes		=	&
			40 Cuadros Alginet		Número de diseño						
										+	Página 7
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por			Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 7 desde 15



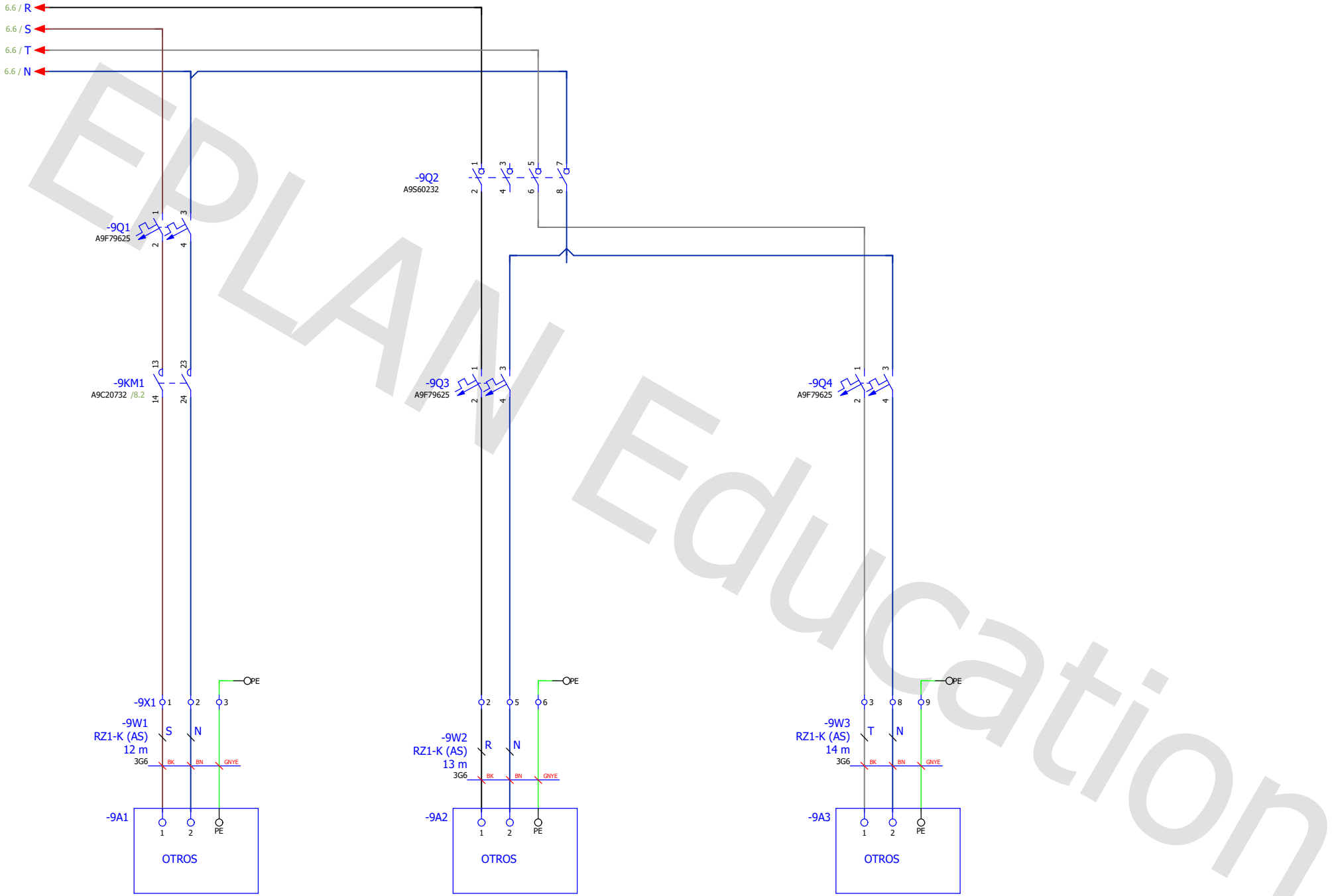
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

7

9

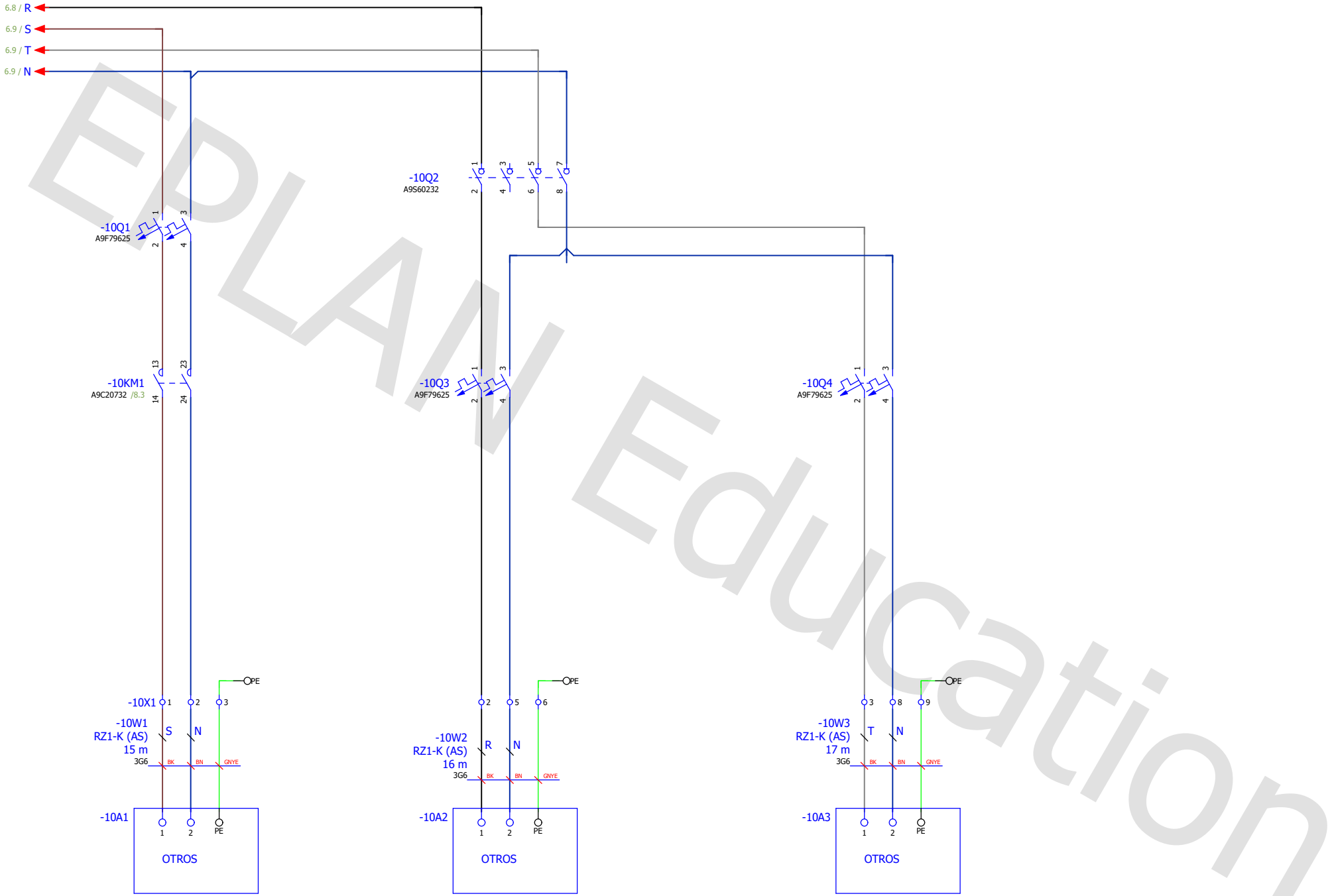
			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG	Maniobra General		=	&	
			40 Cuadros Alginet	Número de diseño						
								+	Página	8
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 8 desde 15	



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto 40 Cuadros Alginet		Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG	Salida Aldo 1		=	&
					Número de diseño				+	Página 9
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi		Comprobado por		Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 9 desde 15



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG	Salida Aldo 2		=	&	
			40 Cuadros Alginet	Número de diseño						
								+	Página	10
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 10 desde	15

Resumen de cables

F10_001

Nombre de cable	Origen (de)	Destino (hasta)	Tipo de cable	todos los conductores	Conductores utilizados	Sección [mm]	Longitud [m]	Texto de función	Página gráfica del plano de cables
+-6W4	+-6X2	=+-6AC1	RZ1-K (AS)	5	5	6	50	5G6	
+-7W4	+	=+-7A4	RZ1-K (AS)	3	3	6	1	3G6	
		PE							
+-9W1	+-9X1	=+-9A1	RZ1-K (AS)	3	3	6	12	3G6	
		PE							
+-9W2	+-9X1	=+-9A2	RZ1-K (AS)	3	3	6	13	3G6	
		PE							
+-9W3	+-9X1	=+-9A3	RZ1-K (AS)	3	3	6	14	3G6	
		PE							
+-10W1	+-10X1	=+-10A1	RZ1-K (AS)	3	3	6	15	3G6	
		PE							
+-10W2	+-10X1	=+-10A2	RZ1-K (AS)	3	3	6	16	3G6	
		PE							
+-10W3	+-10X1	=+-10A3	RZ1-K (AS)	3	3	6	17	3G6	
		PE							

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto	Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto	EPLAN GmbH & Co. KG		Resumen de cables : +-6W4 - +-10W3		=	&
			40 Cuadros Alginet		MAPBOX_40						
					Número de diseño					+	Página 11
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por			Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 11 desde 15

Plano de conexiones de bornes

F11_006



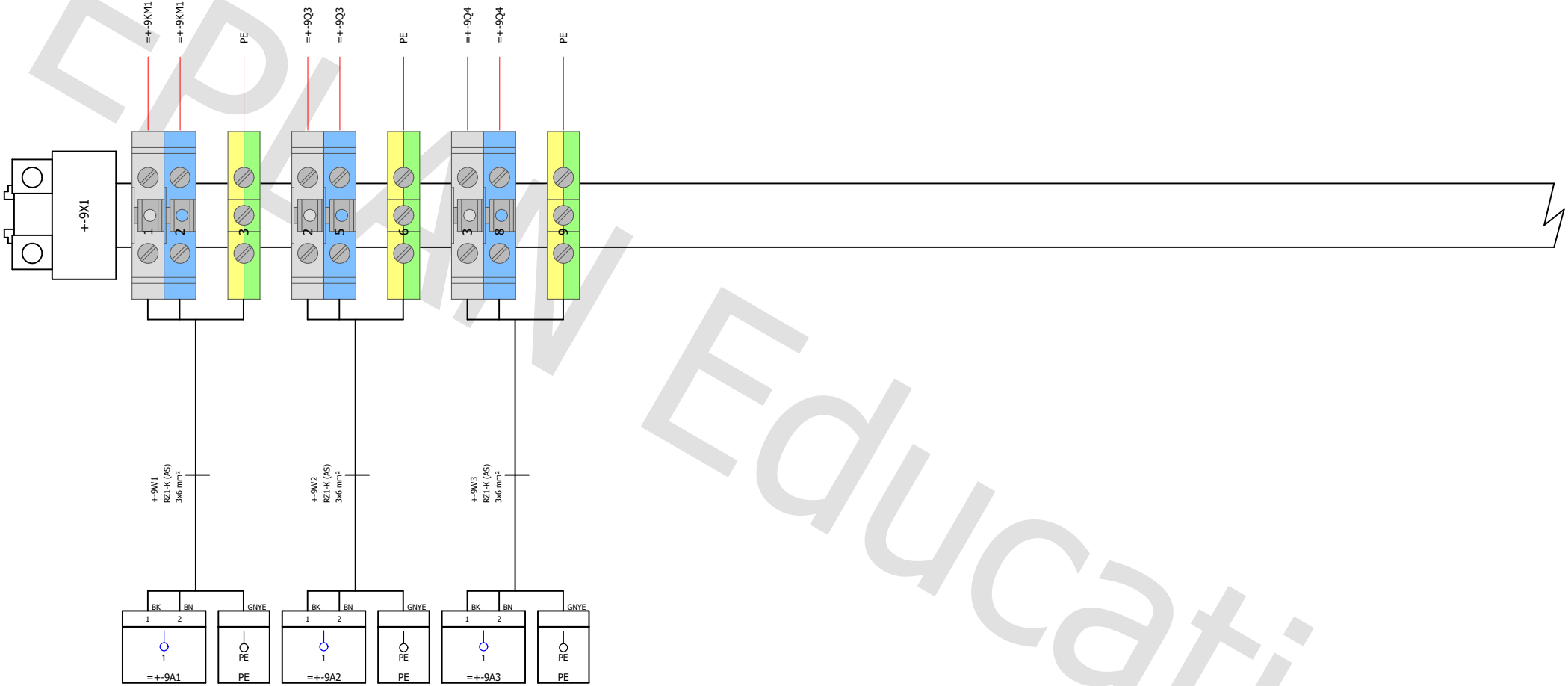
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG	Plano de conexiones de bornes +-6X2		=	&	
			40 Cuadros Alginet	Número de diseño						
								+	Página	12
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 12 desde 15	

Plano de conexiones de bornes

F11_006



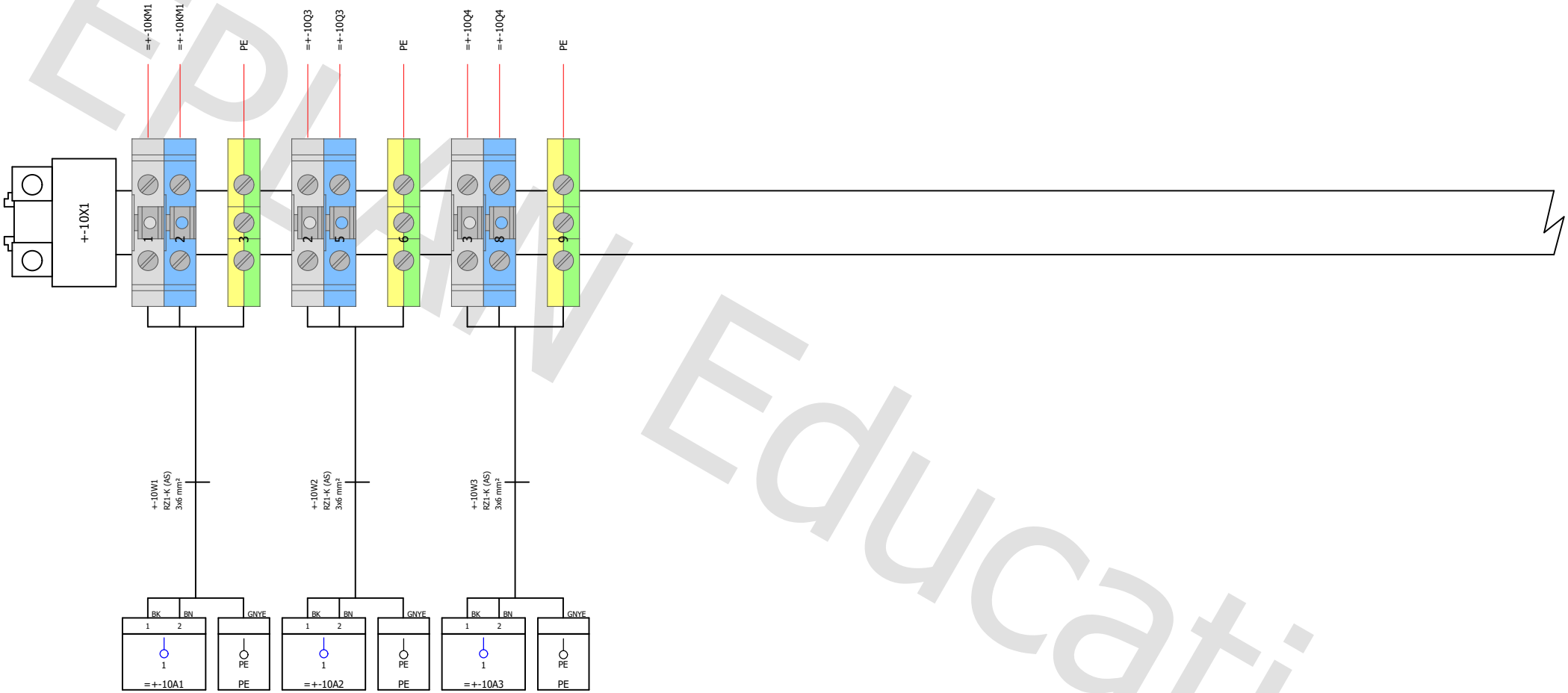
EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. LK		Plano de conexiones de bornes +-9X1		=	&
			40 Cuadros Alginet	Número de diseño						
									+	Página 13
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por			Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 13 desde 15

Plano de conexiones de bornes

F11_006



EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto MAPBOX_40	EPLAN GmbH & Co. KG	Plano de conexiones de bornes +-10X1		=	&	
			40 Cuadros Alginet	Número de diseño						
								+	Página	14
Cambio	Fecha	Nombre	Autor Javi	Comprobado por		Fecha 01/11/2026	Resp. Javi		Hoja 14 desde	15

Pos.	Nombre de código	Designación	Cantidad	Observación
	LVS04226		5	
	NSYPLM75PG		1	
	AK2GD2525		4	
	AK2CD25		4	
	SE.A9R84225		1	
	SE.A9R84425		2	
	SE.CCT15245		1	
	SE.A9C20732	iCT 25A 2NO 230v ... 240V 50Hz contactor	2	
	SE.A9F89432		1	
	SE.A9F79420		1	
	SE.A9F79216		1	
	SE.A9F79425		2	
	SE.A9F79610		2	
	SE.A9F79625		6	
	SE.A9S60232	Interruptor de Control de ISW, 2P, 32A	2	
	SE.LGY410028		1	
	SE.A9L20600	Descargador de sobretensiones modular iPRD20 - 3P N - 350V	1	
	SE.A9A15035		1	
	PXC.3211813	Borne de paso	9	
	PXC.3211819	Borne de paso	7	
	PXC.3031238	Borne de tierra de conexión por resorte	7	

Pos.	Nombre de código	Designación	Cantidad	Observación

EPLAN Education

Protegido por derechos de autor. Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como la utilización y divulgación de su contenido, a no ser que se autorice expresamente.

			Nombre de proyecto	Cuadro Alumbrado Alginet	Número de proyecto					=	&
			40 Cuadros Alginet		MAPBOX_40						
					Número de diseño					+	Página 15
Cambio	Fecha	Nombre	Autor	Javi	Comprobado por						Hoja 15 desde 15

EPLAN GmbH & Co. KG

Lista de suma de artículos : LVS04226 - PXC. 3031238

Fecha 01/11/2026 Resp. Javi